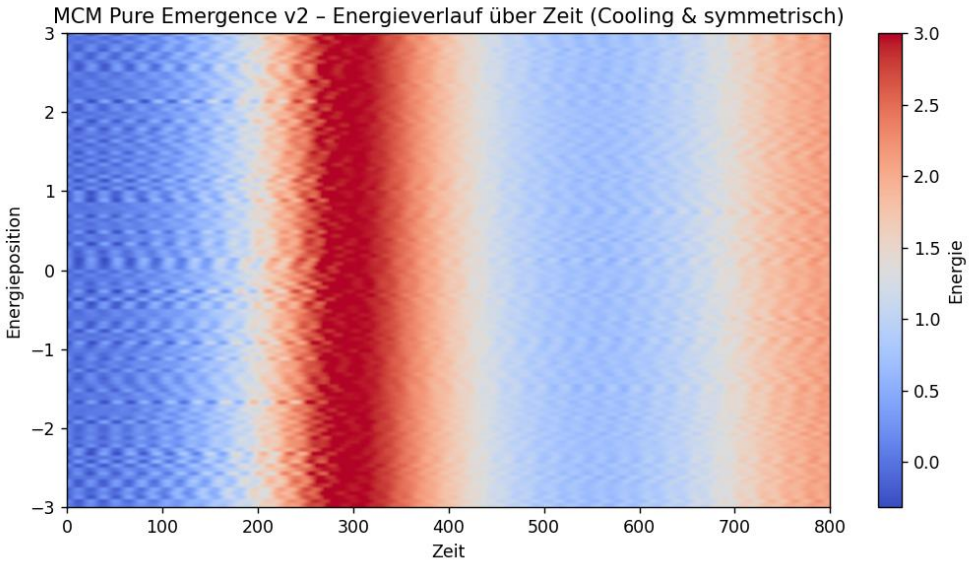
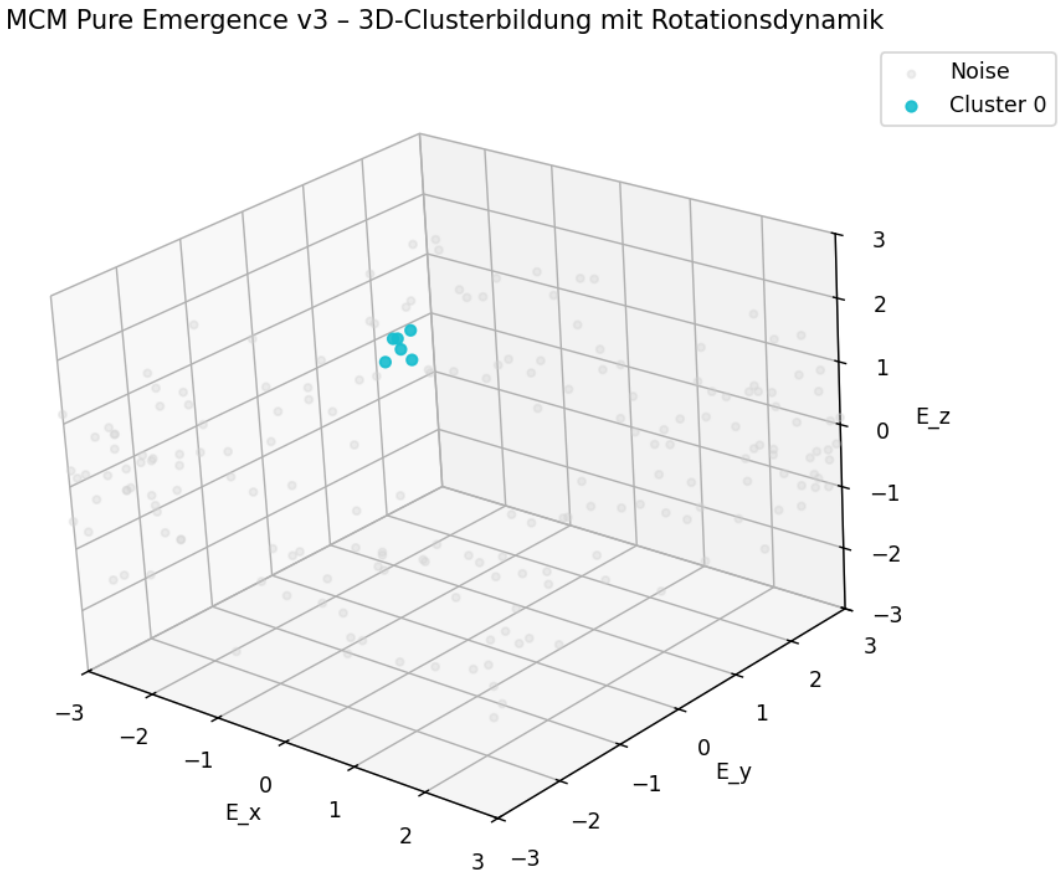
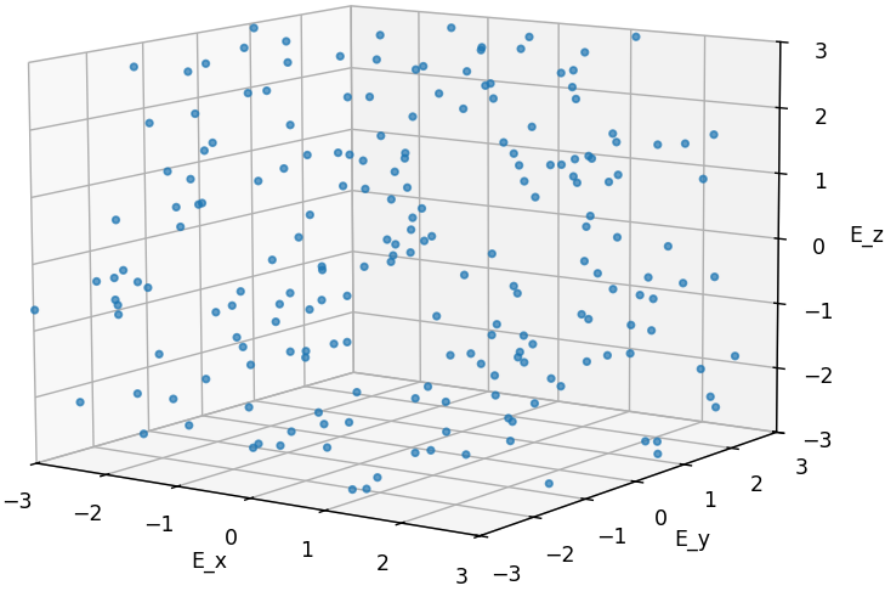
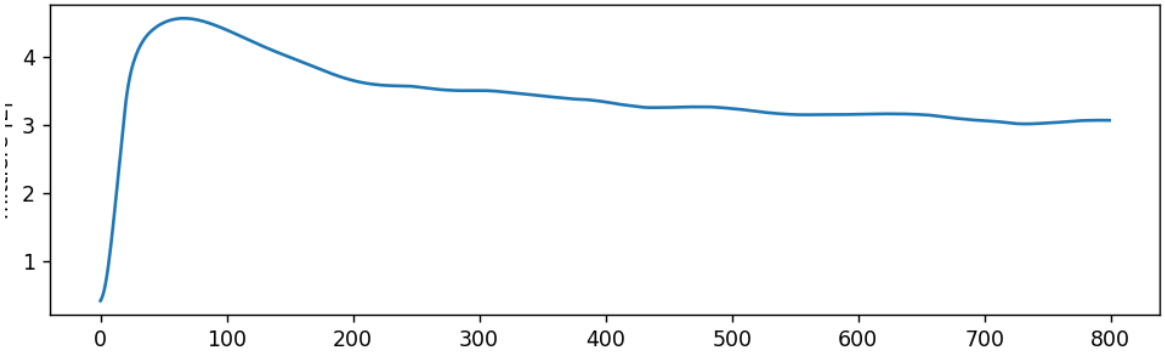

MCM Pure Emergence v2 – Energieverlauf über Zeit (Cooling & symmetrisch)
Energieposition
Zeit
Energie
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
100
200
300
400
500
600
700
800
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

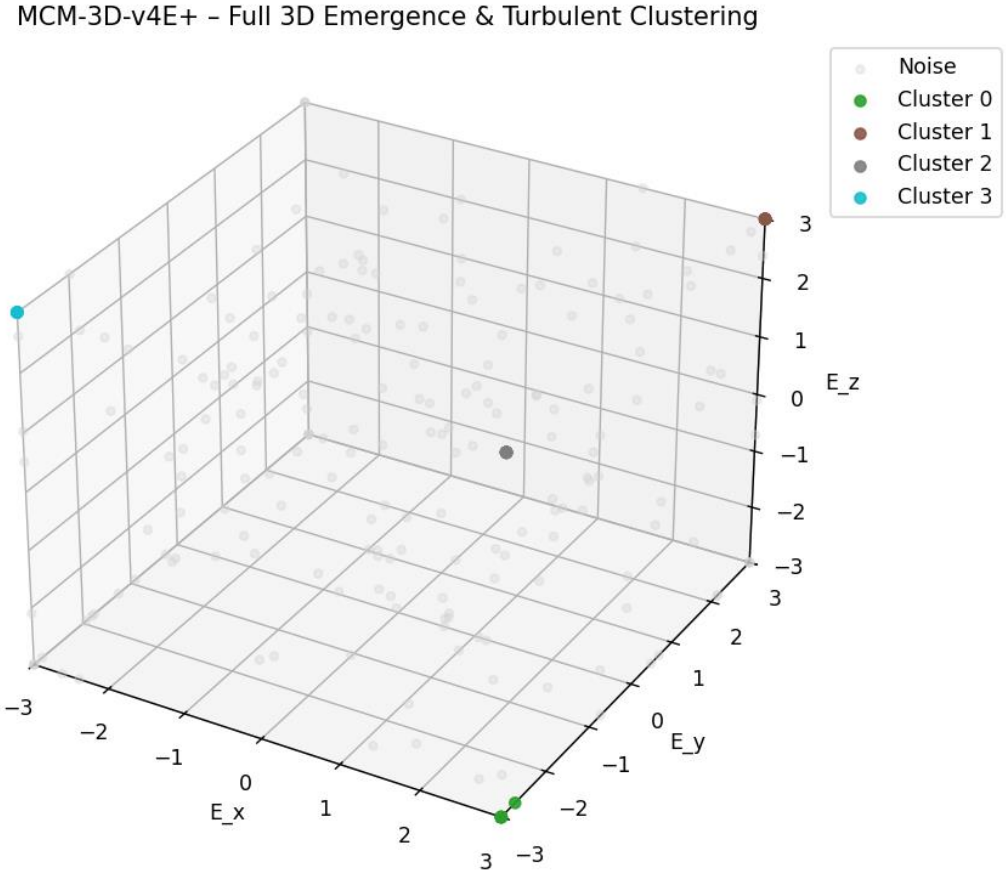

MCM Pure Emergence v3 – 3D-Clusterbildung mit Rotationsdynamik
Noise
Cluster 0
E_x
E_y
E_z
−3
−2
−1
0
1
2
3

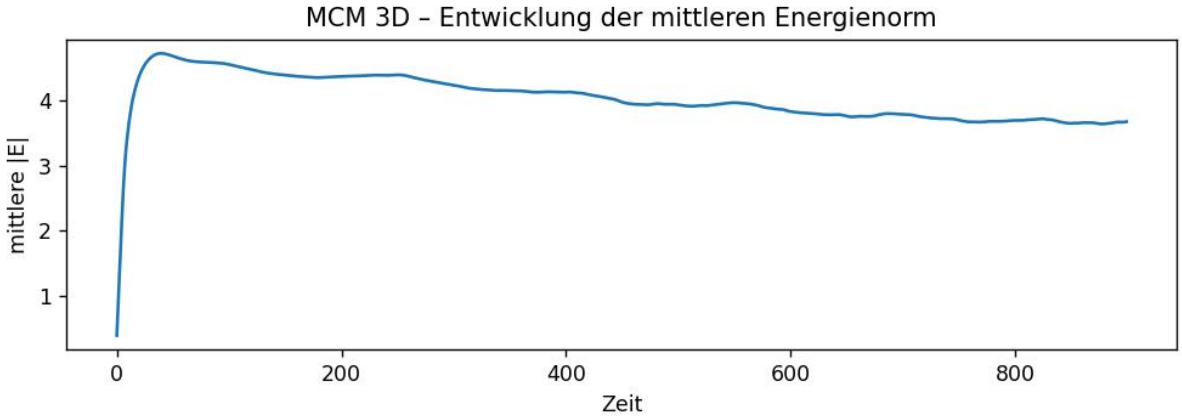
MCM Pure Emergence – 3D-Energie-Universum (finaler Zustand)

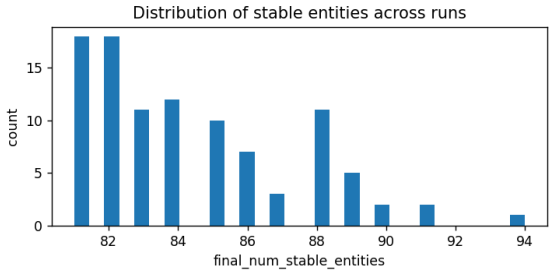


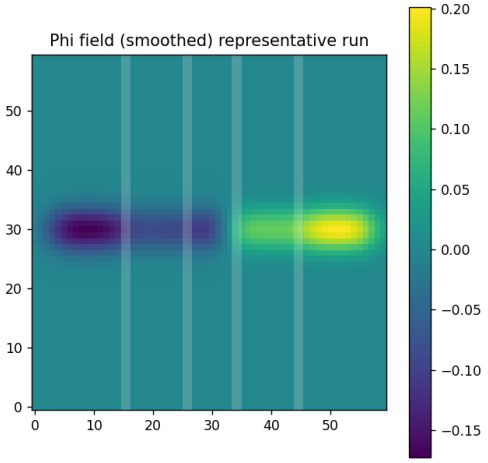
MCM 3D – Entwicklung der mittleren Energienorm

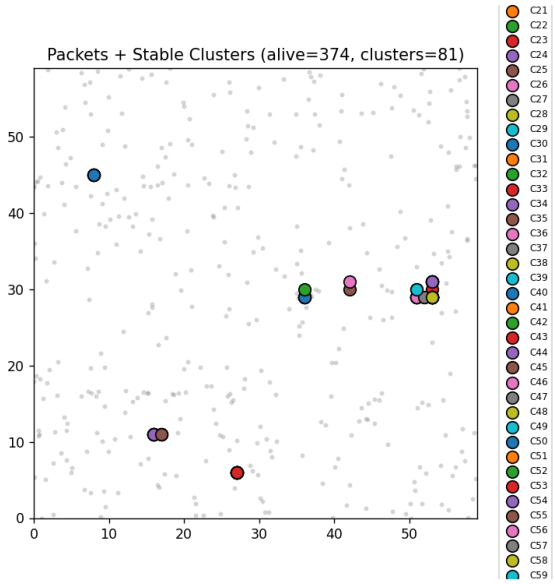


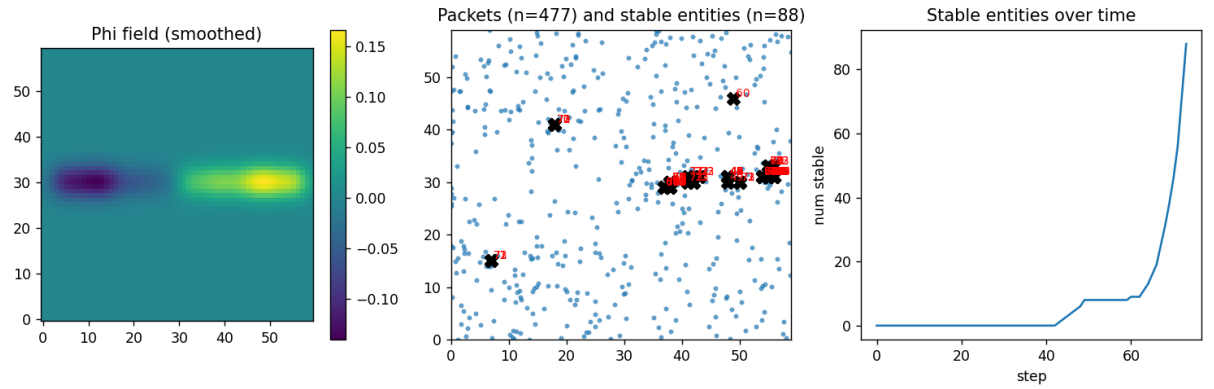

MCM-3D-v4E+ – Full 3D Emergence & Turbulent Clustering
Noise
Cluster 0
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
E_x
E_y
E_z


MCM 3D – Entwicklung der mittleren Energienorm
mittlere |E|
Zeit


Distribution of stable entities across runs
count
final_num_stable_entities


Phi field (smoothed) representative run


Packets + Stable Clusters (alive=374, clusters=81)



[t=43] D-Materie entstanden bei (48,31) – Stabilität 0.591

[t=44] D-Materie entstanden bei (48,31) – Stabilität 0.600

[t=45] D-Materie entstanden bei (48,31) – Stabilität 0.600

[t=46] D-Materie entstanden bei (48,31) – Stabilität 0.600

[t=47] D-Materie entstanden bei (48,31) – Stabilität 0.600

[t=48] D-Materie entstanden bei (48,31) – Stabilität 0.600

[t=49] D-Materie entstanden bei (48,30) – Stabilität 0.592

[t=49] D-Materie entstanden bei (48,31) – Stabilität 0.792

[t=60] D-Materie entstanden bei (49,46) – Stabilität 0.597

[t=63] D-Materie entstanden bei (55,31) – Stabilität 0.598

[t=63] D-Materie entstanden bei (56,31) – Stabilität 0.595

[t=64] D-Materie entstanden bei (55,31) – Stabilität 0.600

[t=64] D-Materie entstanden bei (56,31) – Stabilität 0.600

[t=65] D-Materie entstanden bei (54,31) – Stabilität 0.585

[t=65] D-Materie entstanden bei (55,31) – Stabilität 0.600

[t=65] D-Materie entstanden bei (56,31) – Stabilität 0.600

[t=66] D-Materie entstanden bei (54,31) – Stabilität 0.793

[t=66] D-Materie entstanden bei (55,31) – Stabilität 0.793

[t=66] D-Materie entstanden bei (56,31) – Stabilität 0.793

[t=67] D-Materie entstanden bei (37,29) – Stabilität 0.588

[t=67] D-Materie entstanden bei (38,29) – Stabilität 0.587

[t=67] D-Materie entstanden bei (38,30) – Stabilität 0.587

[t=67] D-Materie entstanden bei (54,31) – Stabilität 0.800

[t=67] D-Materie entstanden bei (55,31) – Stabilität 0.800

[t=67] D-Materie entstanden bei (56,31) – Stabilität 0.800

[t=68] D-Materie entstanden bei (37,29) – Stabilität 0.600

[t=68] D-Materie entstanden bei (38,29) – Stabilität 0.600

[t=68] D-Materie entstanden bei (38,30) – Stabilität 0.600

[t=68] D-Materie entstanden bei (54,31) – Stabilität 0.800

[t=68] D-Materie entstanden bei (55,31) – Stabilität 0.800

[t=68] D-Materie entstanden bei (56,31) – Stabilität 0.800

[t=69] D-Materie entstanden bei (37,29) – Stabilität 0.600

[t=69] D-Materie entstanden bei (38,29) – Stabilität 0.600

[t=69] D-Materie entstanden bei (38,30) – Stabilität 0.600

[t=69] D-Materie entstanden bei (54,31) – Stabilität 0.800

[t=69] D-Materie entstanden bei (55,31) – Stabilität 0.800

[t=69] D-Materie entstanden bei (56,31) – Stabilität 0.800

[t=69] D-Materie entstanden bei (55,33) – Stabilität 0.567

[t=70] D-Materie entstanden bei (37,29) – Stabilität 0.600

[t=70] D-Materie entstanden bei (38,29) – Stabilität 0.600

[t=70] D-Materie entstanden bei (38,30) – Stabilität 0.600

[t=70] D-Materie entstanden bei (54,31) – Stabilität 0.978

[t=70] D-Materie entstanden bei (55,31) – Stabilität 0.978

[t=70] D-Materie entstanden bei (56,31) – Stabilität 0.978

[t=70] D-Materie entstanden bei (55,33) – Stabilität 0.600

[t=70] D-Materie entstanden bei (18,41) – Stabilität 0.596

[t=71] D-Materie entstanden bei (7,15) – Stabilität 0.593

[t=71] D-Materie entstanden bei (37,29) – Stabilität 0.600

[t=71] D-Materie entstanden bei (38,29) – Stabilität 0.600

[t=71] D-Materie entstanden bei (38,30) – Stabilität 0.600

[t=71] D-Materie entstanden bei (50,30) – Stabilität 0.585

[t=71] D-Materie entstanden bei (54,31) – Stabilität 1.000

[t=71] D-Materie entstanden bei (55,31) – Stabilität 1.000

[t=71] D-Materie entstanden bei (56,31) – Stabilität 1.000

[t=71] D-Materie entstanden bei (55,33) – Stabilität 0.600

[t=71] D-Materie entstanden bei (18,41) – Stabilität 0.600

[t=72] D-Materie entstanden bei (7,15) – Stabilität 0.600

[t=72] D-Materie entstanden bei (37,29) – Stabilität 0.600

[t=72] D-Materie entstanden bei (38,29) – Stabilität 0.600

[t=72] D-Materie entstanden bei (38,30) – Stabilität 0.600

[t=72] D-Materie entstanden bei (41,30) – Stabilität 0.596

[t=72] D-Materie entstanden bei (42,30) – Stabilität 0.596

[t=72] D-Materie entstanden bei (50,30) – Stabilität 0.600

[t=72] D-Materie entstanden bei (41,31) – Stabilität 0.997

[t=72] D-Materie entstanden bei (42,31) – Stabilität 0.797

[t=72] D-Materie entstanden bei (43,31) – Stabilität 0.797

[t=72] D-Materie entstanden bei (54,31) – Stabilität 1.000

[t=72] D-Materie entstanden bei (55,31) – Stabilität 1.000

[t=72] D-Materie entstanden bei (56,31) – Stabilität 1.191

[t=72] D-Materie entstanden bei (55,33) – Stabilität 0.600

[t=72] D-Materie entstanden bei (56,33) – Stabilität 0.588

[t=72] D-Materie entstanden bei (18,41) – Stabilität 0.600

[t=73] D-Materie entstanden bei (7,15) – Stabilität 0.600

[t=73] D-Materie entstanden bei (37,29) – Stabilität 0.600

[t=73] D-Materie entstanden bei (38,29) – Stabilität 0.600

[t=73] D-Materie entstanden bei (38,30) – Stabilität 0.600

[t=73] D-Materie entstanden bei (41,30) – Stabilität 0.600

[t=73] D-Materie entstanden bei (42,30) – Stabilität 0.600

[t=73] D-Materie entstanden bei (50,30) – Stabilität 0.600

[t=73] D-Materie entstanden bei (41,31) – Stabilität 1.000

[t=73] D-Materie entstanden bei (42,31) – Stabilität 0.800

[t=73] D-Materie entstanden bei (43,31) – Stabilität 0.998

[t=73] D-Materie entstanden bei (54,31) – Stabilität 1.000

[t=73] D-Materie entstanden bei (55,31) – Stabilität 1.000

[t=73] D-Materie entstanden bei (56,31) – Stabilität 1.200

[t=73] D-Materie entstanden bei (55,33) – Stabilität 0.600

[t=73] D-Materie entstanden bei (56,33) – Stabilität 0.600

[t=73] D-Materie entstanden bei (18,41) – Stabilität 0.600

Daten aus Multiagenten-System mit Energiezustandsdynamik und sozialer Kopplung:

--- Zeit t=0 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(2.028), 'zone': 'G4'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(-0.601), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(1.771), 'zone': 'G3'}

--- Zeit t=1 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(1.695), 'zone': 'G3'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(-2.074), 'zone': 'G1'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(1.475), 'zone': 'G3'}

--- Zeit t=2 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(1.445), 'zone': 'G3'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(-1.585), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(1.942), 'zone': 'G3'}

--- Zeit t=3 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(0.143), 'zone': 'G3'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(-1.221), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(1.598), 'zone': 'G3'}

--- Zeit t=4 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(0.051), 'zone': 'G3'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(-0.915), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(1.299), 'zone': 'G3'}

--- Zeit t=5 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(-0.032), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(-0.658), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(1.038), 'zone': 'G3'}

--- Zeit t=6 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(0.092), 'zone': 'G3'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(-0.442), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(0.809), 'zone': 'G3'}

--- Zeit t=7 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(0.002), 'zone': 'G3'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(-0.254), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(0.617), 'zone': 'G3'}

--- Zeit t=8 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(-0.079), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(-0.097), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(0.448), 'zone': 'G3'}

--- Zeit t=9 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(0.046), 'zone': 'G3'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(0.032), 'zone': 'G3'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(0.299), 'zone': 'G3'}

--- Zeit t=10 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(-0.042), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(-0.053), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(0.175), 'zone': 'G3'}

--- Zeit t=11 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(0.068), 'zone': 'G3'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(0.059), 'zone': 'G3'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(0.054), 'zone': 'G3'}

--- Zeit t=12 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(-0.033), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(-0.041), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(-0.045), 'zone': 'G2'}

--- Zeit t=13 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(0.066), 'zone': 'G3'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(0.059), 'zone': 'G3'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(0.056), 'zone': 'G3'}

--- Zeit t=14 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(-0.035), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(-0.041), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(-0.044), 'zone': 'G2'}

--- Zeit t=15 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(0.065), 'zone': 'G3'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(0.06), 'zone': 'G3'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(0.057), 'zone': 'G3'}

--- Zeit t=16 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(-0.036), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(-0.04), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(-0.043), 'zone': 'G2'}

--- Zeit t=17 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(0.063), 'zone': 'G3'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(0.06), 'zone': 'G3'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(0.058), 'zone': 'G3'}

--- Zeit t=18 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(-0.037), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(-0.04), 'zone': 'G2'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(-0.042), 'zone': 'G2'}

--- Zeit t=19 ---

{'name': 'Alice', 'energy': np.float64(0.063), 'zone': 'G3'}

{'name': 'Bob', 'energy': np.float64(0.06), 'zone': 'G3'}

{'name': 'Cara', 'energy': np.float64(0.058), 'zone': 'G3'}